

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Электромонтаж 55»**

ОКПД2 27.12.32.000

**БЛОЧНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ  
(БКТП) В ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ НА ДВА ТРАНСФОРМАТОРА  
МОЩНОСТЬЮ ДО 1600 кВА.**

**Техническое описание,  
руководство по эксплуатации и монтажу**

Санкт-Петербург

2020 г.

## Содержание

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение .....                                                                   | 3  |
| 1 Техническое описание .....                                                     | 4  |
| 1.1 Назначение изделия .....                                                     | 4  |
| 1.2 Технические характеристики .....                                             | 5  |
| 1.3 Состав изделия .....                                                         | 6  |
| 1.4 Устройство и работа .....                                                    | 7  |
| 1.5 Маркировка .....                                                             | 16 |
| 1.6 Транспортирование и хранение .....                                           | 17 |
| 1.7 Утилизация .....                                                             | 18 |
| 2 Использование по назначению .....                                              | 18 |
| 2.1 Общие указания .....                                                         | 18 |
| 2.2 Монтаж оборудования .....                                                    | 19 |
| 3 Техническое обслуживание .....                                                 | 20 |
| 3.1 Общие указания .....                                                         | 20 |
| 3.2 Рекомендации по техническому обслуживанию .....                              | 21 |
| 3.3 Гарантийный срок .....                                                       | 22 |
| Приложение 1 Компоновка оборудования. Вариант с масляными трансформаторами ..... | 23 |
| Приложение 2 Компоновка оборудования. Вариант с сухими трансформаторами .....    | 24 |
| Приложение 3 Фасады. Ведомость отделки фасадов (на двух листах) .....            | 25 |
| Приложение 4 Опросный лист для заказа РУВН .....                                 | 27 |
| Приложение 5 Опросный лист для заказа РУНН (на трёх листах) .....                | 28 |
| Лист регистрации изменений .....                                                 | 31 |

## **Введение.**

Настоящее техническое описание, руководство по эксплуатации и монтажу распространяется блочную комплектную трансформаторную подстанцию (в дальнейшем БКТП) в железобетонной оболочке на два трансформатора мощностью до 1600 кВА каждый, серийно выпускаемые ООО «Электромонтаж 55» по ТУ 27.12.32-001-35489463-2020 и предназначено для изучения изделия, правил его эксплуатации и монтажа.

Руководство содержит основные технические характеристики, описание конструкции, порядок установки и монтажа, указания по мерам безопасности, эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения, а также утилизации БКТП.

Руководство ориентировано на представителей специализированных монтажных организаций и обслуживающий персонал, прошедших соответствующую подготовку по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию высоковольтных комплектных распределительных устройств и имеющих группу по технике безопасности не менее IV (для ремонтного персонала – не менее III).

В дополнение к настоящему руководству следует пользоваться техническим описанием и инструкцией по эксплуатации силового трансформатора и комплектующей аппаратуры.

При эксплуатации БКТП кроме настоящего РЭ необходимо руководствоваться:

- действующими и утвержденными в установленном порядке «Правилами устройства электроустановок»;
- действующими и утвержденными в установленном порядке «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- действующими «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- действующими нормами «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (СТО 34.01-23.1-001-2017).
- эксплуатационными документами на встраиваемое в БКТП высоковольтное и низковольтное оборудование.

ООО «Электромонтаж 55» ведет постоянную работу по совершенствованию БКТП, поэтому возможны некоторые расхождения между реальными изделиями и данным РЭ. Изменения, не влияющие на основные параметры и технические характеристики, могут быть внесены без предварительных уведомлений и при полном соблюдении действующих стандартов безопасности и ГОСТ.

## **1. Техническое описание.**

### **1.1 Назначение изделия.**

Блочная комплектная трансформаторная подстанция представляет собой подстанцию полной заводской готовности.

Блочная комплектная трансформаторная подстанция в железобетонном корпусе для стационарной наружной установки с двумя трансформаторами мощностью до 1600 кВА предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с изолированной нейтралью на стороне 6(10) кВ и глухозаземленной нейтралью на стороне 0,4 кВ.

БКТП предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного электрического тока частотой 50 Гц и использования в качестве основного источника электроснабжения потребителей электроэнергии: жилищно-коммунальных, общественных, а также коттеджных поселков в радиальных и кольцевых схемах распределительных сетей.

БКТП соответствуют комплекту технической документации, утвержденному в установленном порядке, ТУ 27.12.32-001-35489463-2020.

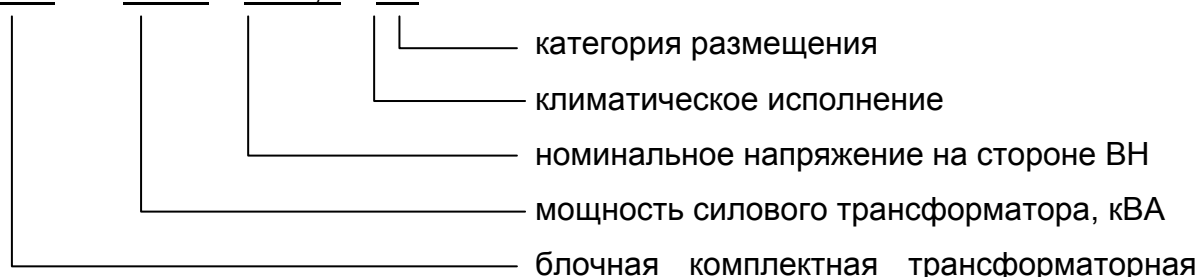
При проектировании БКТП учтены требования строительных норм и правил, а также требования ГОСТ 22853.

БКТП предназначена для работы на открытом воздухе в следующих условиях эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 45 °С;
- высота установки над уровнем моря – не более 1000 м;
- допустимые снеговые нагрузки – для районов I....IV по СНиП 2.01.07;
- допустимые ветровые нагрузки - для районов I....IV по СНиП 2.01.07;
- сейсмическая активность – не более 9 баллов по шкале MSK-64;
- рельеф местности – условно горизонтальная площадка;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию, атмосфера типов I и II по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150.

БКТП не рассчитана на эксплуатацию:

- в условиях ударов, тряски и вибрации;
- в шахтах;
- на подвижных установках;
- при вводе питания со стороны НН.

Структура условного обозначения (пример):БКТП – 2хXXXX – XX/0,4 – XX

Пример условного обозначения БКТП:

Двухтрансформаторная подстанция в железобетонном корпусе на номинальное напряжение на стороне ВН – 10 кВ, на стороне НН – 0,4 кВ, мощность трансформатора 1600 кВА, климатическое исполнение умеренное, выполненная по ТУ 27.12.32-001-35489463-2020.

БКТП-2х1600-10/0,4-У1.

## 1.2 Технические характеристики.

Основные технические характеристики БКТП приведены в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Параметры и характеристики электрооборудования БКТП.

| Наименование параметра                                                   | Значение    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Мощность силового                                                     |             |
| - масляного трансформатора, кВА                                          | до 1600     |
| - сухого трансформатора, кВА                                             | до 1600     |
| 2. Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ                              | 6(10)       |
| 3. Номинальное напряжение на стороне НН, кВ                              | 0,4         |
| 4. Номинальный ток главных цепей на стороне ВН, А                        | 630         |
| 5. Номинальный ток главных цепей на стороне НН, А                        | до 4000     |
| 6. Ток термической стойкости на стороне ВН (3 с), кА                     | 20          |
| 7. Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА                   | 51          |
| 8. Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В<br>- переменного тока | 220         |
| 9. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150         | У1          |
| 10. Срок службы, лет                                                     | не менее 30 |

Таблица 2

Параметры и характеристики железобетонного корпуса.

| Наименование параметра                          | Значение         |
|-------------------------------------------------|------------------|
| 1.Габариты верхних модулей (ДхШхВ), мм          | 5700х2700х3100   |
| 2.Габариты нижних модулей (ДхШхВ), мм           | 5620х2660х1900   |
| 3.Толщина пола, мм                              | 120              |
| 4.Толщина стен верхних модулей, мм              | 80               |
| 5.Толщина стен нижних модулей, мм               | 100              |
| 6.Масса верхнего модуля, т                      | 18,2*            |
| 7.Масса нижнего модуля, т                       | 11,5             |
| 8.Срок службы, лет                              | не менее 30      |
| 9.Группа условий транспортирования              | 8(ОЖЗ)ГОСТ 15150 |
| 10. Группа условий хранения                     | 8(ОЖЗ)ГОСТ 15150 |
| *Масса модуля без учета силовых трансформаторов |                  |

### 1.3 Состав изделия.

БКТП представляет собой изделие полной заводской готовности, полностью укомплектованное оборудованием и испытанное в объеме соответствующих требований главы 1.8 ПУЭ «Нормы приемосдаточных испытаний» оборудованием.

БКТП выполнено из 4-х сборных железобетонных элементов: двух нижних модулей и двух верхних модулей, установленных один на другой.

Оборудование, входящее в состав БКТП, в самом общем виде включает в себя:

- РУ 6(10) кВ – блок состоящий из шести ячеек КСО серии «ПРОГРЕСС-ЭМ55» с АВР или без (по опросному листу),
- РУ 0,4 кВ серии УВРУ (по опросному листу),
- шкаф собственных нужд (один шкаф с ИБП и один шкаф без ИБП) для питания цепей вторичной коммутации РУ-6(10) кВ, земляной сигнализации, охранной сигнализации, электромагнитных блокировок, тепловой защиты сухих трансформаторов, системы видеонаблюдения, освещения, комплекса телемеханики и учета электроэнергии (при наличии в проекте),
- два шкафа учета (при наличии в проекте),
- комплекса телемеханики и учета электроэнергии (при наличии в проекте),
- шкафа видеонаблюдения (при наличии в проекте),
- устройство охранной сигнализации (при наличии в проекте),

- ошиновки 0,4 кВ от силовых трансформаторов до вводных панелей УВРУ - ши-на алюминиевая марки АД31Т (сечение – по опросному листу),

- полностью смонтированные цепи освещения, охранной сигнализации, вторичной коммутации и др. (по опросному листу).

Перемычки между РУ 6(10) кВ и трансформаторами (одножильный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвВнг) прокладываются в нижних модулях на месте строительства БКТП.

Запасные части и принадлежности согласно спецификации на заказ.

Объем документации, поставляемой совместно с оборудованием, в соответствии с техническими условиями.

#### **1.4 Устройство и работа.**

БКТП состоит из четырех сборных железобетонных элементов: двух нижних модулей – объемных приямков (тех. подполья), составляющих подземную часть, и двух верхних модулей, установленных один на другой.

##### **Конструкция железобетонных корпусов БКТП.**

Модули изготовлены из мелкозернистого бетона класса В30, F200, W10. Армирование выполняется отдельными сварными сетками и отдельными арматурными стержнями из арматурной стали Ø8 и 10 мм класса А400 ГОСТ 34028-2016. Шаг арматуры – 100 и 150 мм. Толщина защитного слоя бетона для арматуры принята не менее 20 мм.

Гидроизоляция крыши БКТП покрывается на заводе праймером битумным. Кровля выполняется из двух слоев изопласта: нижний ХПП-3.0, верхний слой ЭКП-4,5 с посыпкой.

Наружная поверхность БКТП окрашивается в заводских условиях фасадными красками колером, согласованным с Заказчиком.

Все металлические изделия и элементы окрашиваются краской по металлу в два слоя по слою грунта цветами, согласованными с Заказчиком.

В верхних и нижних модулях предусмотрены закладные элементы, которые при монтаже свариваются между собой, обеспечивая соединение всех элементов в единую конструкцию.

В верхних модулях устанавливается оборудование высокого и низкого напряжения и силовые трансформаторы.

Каждый верхний модуль разделен на два отсека: отсек РУ высокого и низкого напряжений и отсек трансформатора.

Каждый нижний модуль разделен железобетонной перегородкой на два отсека: отсек кабельного помещения (для ввода-вывода и прокладки кабельных линий ВН и НН) и отсек под трансформатором, который служит маслоприемником. Каждый маслоприемник рассчитан на прием полного объема масла трансформатора мощностью 1600 кВА в случае его аварийной разгерметизации.

БКТП устанавливается на фундамент, разрабатываемый при привязке проекта.

Ввод кабелей в БКТП осуществляется в хризотилцементных трубах, установленных с уклоном 2% в сторону улицы.

Для доступа в кабельные помещения предусмотрены люки размером 700x800 мм с металлической лестницей и металлическими съёмными крышками.

Доступ в помещения БКТП осуществляется через металлические ворота и двери.

Вентиляция помещений БКТП предусматривается естественной и заключается в устройстве приточных и вытяжных жалюзийных решеток. Площадь жалюзийных решеток рассчитана на удаление тепловыделений от трансформатора мощностью 1600 кВА.

БКТП представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание из высокопрочного железобетона. Модули изготовлены из тяжелого мелкозернистого бетона класса В30 F200 W10. Армирование модулей предусматривается отдельными сварными сетками и отдельными арматурными стержнями из арматурной стали диаметром 8 и 10 мм класса А400 ГОСТ 34028-2016, шаг арматуры 100 и 150 мм.

Строповочные петли изготавливаются из арматурной стали А-240 по ГОСТ 34028-2016.

Толщина защитного слоя бетона для арматуры принята не менее 20 мм.

Двери и ворота БКТП открываются на угол более 100 градусов и имеют фиксацию в крайних положениях. Полотно ворот, дверей и жалюзийные решётки выполняются из листовой стали толщиной 3 мм. Ворота, двери, жалюзи и замки имеют вандало-защищённое исполнение.

Все металлоконструкции, применяемые в БКТП, грунтуются специальным антикоррозийным покрытием.

В БКТП смонтирован внутренний контур заземления из полосовой стали 4x40 мм по всем периметрам помещений камер трансформаторов, помещений РУ и кабельных помещений. К нему присоединяются все металлические нетоковедущие части оборудования. Внутренний контур заземления соединяется с внешним контуром заземления стальной полосой 5x40 мм через закладные элементы (ст. труба 50 мм) в

нижних модулях БКТП. Места соединения зачищаются и покрываются токопроводящей смазкой для защиты от коррозии. Электрооборудование БКТП заземляется стальной полосой 4х40 мм.

Специальных мер по молниезащите подстанции не требуется, так как металлическая арматура каркасов БКТП имеет жесткую металлическую связь с внутренним контуром заземления, что соответствует РД 34.21.122-87 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений" Минэнерго РФ и СО-153-3421.122-2003 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций".

БКТП является закрытой электроустановкой и вредных выбросов в атмосферу не имеет. На случай аварийного разлива масла под камерами трансформаторов предусмотрены маслосборники.

Вентиляция помещений БКТП, в соответствии с п.4.2.104 ПУЭ (7-е издание), предусмотрена естественная. Обмен воздуха в камерах трансформаторов осуществляется через жалюзийные решётки сечением 870х800 мм, которые расположены в нижней и верхней зонах створок ворот и боковых стен. Перепад температур между удаляемым и приточным воздухом не превышает 15°C.

Общее сечение жалюзей приточных вентиляционных решеток камеры трансформатора: 2 решетки 870х800мм (в нижних зонах створок ворот) + 1 решетка 870х800 мм (в нижней зоне боковой стены).

Общее сечение жалюзей вытяжных вентиляционных решеток камеры трансформатора: 2 решетки 870х800мм (в верхних зонах створок ворот) + 1 решетка 870х800 мм (в верхней зоне боковой стены).

Обмен воздуха в помещении РУ-6(10)/0,4 кВ и в кабельных помещениях осуществляется также за счет жалюзийных решеток.

Стены, пол и потолок покрываются специальной краской, исключаящей образование цементной пыли.

Гидроизоляция крыши БКТП выполняется в заводских условиях праймером битумным. Крыша двухскатная с уклоном  $i=5\%$ . Водоотвод с кровли наружный неорганизованный.

На кровле, в центре каждого модуля, предусматривается рым-болт для безопасного проведения работ на высоте.

Окрашивание наружной поверхности БКТП, а также окрашивание наружных металлоконструкций производится в заводских условиях фасадными красками колером,

принятым для сетевых сооружений ПАО "Россети Ленэнерго", либо по согласованию с архитектором района.

Вокруг БКТП выполняется отмостка из мелкозернистого асфальтобетона по слою щебня, пропитанного битумом до полного насыщения, шириной 1000 мм и уклоном 10% от стен здания.

Проектирование и устройство основания под БКТП, а именно габариты котлована, состав конструктивных слоёв, характеристики используемых строительных материалов (бетон, арматура, песок, гидроизоляция) определяются соответствующими расчетами при привязке проекта к конкретным условиям строительства в соответствии с СП 50-101-2004 (в зависимости от конкретных гидрогеологических условий площадки, состояния грунтов, наличия грунтовых вод и условий промерзания грунтового основания).

Базовым альбомом предусматривается устройство кольцевого прифундаментного дренажа. Система дренажа выполняется из сборных железобетонных колодцев и дренажных гофрированных труб с установкой клапана - "захлопки". Сброс воды осуществляется в ближайший (при соответствующем согласовании) существующий канализационный колодец.

При проектировании дренажа используются результаты расчета притока подземных вод к системе. По боковым поверхностям железобетонных элементов БКТП и колодцев, соприкасающихся с грунтом выполняются защитно-изоляционные покрытия слоем МРБХ.

### **Электрооборудование.**

#### **Распределительное устройство 6(10) кВ.**

РУВН состоит из шести ячеек КСО серии "ПРОГРЕСС-ЭМ55" производства ООО "Электромонтаж 55". РУВН обеспечивает подключение: питающих кабелей, транзитных кабелей и линий, питающих силовые трансформаторы.

Ячейки линий силовых трансформаторов и ячейка секционного выключателя комплектуются вакуумными выключателями ВВ/TEL-10-20/1000 УХЛ2 с модулем управления TER\_CM\_16\_2 (220\_4) производства ЗАО "ГК "Таврида Электрик". Данный модуль обеспечивает выполнение следующих функций:

- управление выключателем;
- сигнализацию с идентификацией типа неисправности.

Ячейки вводов и отходящих линий выполняются на выключателях нагрузки типа ВНМ-10/400-20 УХЛ3 и ВНМ-10/400-20зА УХЛ3.

Питание оперативных цепей ячеек "Прогресс-ЭМ55" осуществляется от шкафа собственных нужд с источником бесперебойного питания (ШСН1-ИБП). ИБП запитан от сети гарантированного питания.

Для визуального контроля, "горячей" фазировки и определения чередования фаз на ячейках "Прогресс-ЭМ55" на каждой секции сборных шин установлены устройства индикации напряжения ИНЗ-10-05 УХЛЗ. Для индикации напряжения светодиодами не требуется внешнее питание. Устройство индикации не нужно отключать при высоковольтных испытаниях, измерении сопротивления изоляции первичных цепей мегомметром, испытаниях на грозовой импульс.

Для регистрации междуфазных и однофазных замыканий (КЗ и ОЗЗ) в ячейках вводов и отходящих линий устанавливаются индикаторы повреждений кабельных линий типа EKL8100. Индикатор монтируется на камере. Датчики КЗ и ОЗЗ устанавливаются и подсоединяются к основному блоку посредством оптоволоконного кабеля после монтажа кабельной линии. Установка EKL8100 осуществляется на каждую КЛ в ячейке. Питание индикатора осуществляется от сети 220 В.

В ячейках силовых трансформаторов с вакуумными выключателями устанавливаются ограничители перенапряжений типа TER\_CBunit\_SA6(10)\_RT(6,9(11,5)) производства ЗАО "ГК "Таврида Электрик".

Для определения поврежденного присоединения при однофазных замыканиях на землю на вводных и отходящих линиях устанавливаются трансформаторы тока нулевой последовательности. Схема земляной сигнализации собрана на ячейках КСО.

Для обеспечения требуемой степени надежности электроснабжения потребителей БКТП применена схема с секционным вакуумным выключателем, обеспечивающим АВР (автоматическое включение резервного питания) двухстороннего действия на стороне ВН.

Устройство АВР обеспечивает однократное автоматическое резервирование питания ячеек КСО РУВН.

Схема АВР работает в следующих аварийных ситуациях:

- нарушение последовательности чередования фаз;
- исчезновение напряжения на одной, двух или трех фазах;
- снижение напряжения ниже допустимого уровня ( $0,7U_{ном}$ ) на любой из фаз или на всех трех фазах.

Релейная защита в БКТП выполняется на базе микропроцессорных блоков:

- типа БЭМП РУ-ЛЭ производства АО "ЧЭАЗ";
- типа БМРЗ-152-2-Д-КС-51 производства НТЦ "Механотроника".

**Силовой трансформатор.**

Масляные трансформаторы и трансформаторы с диэлектрической жидкостью изготавливаются в герметичном исполнении (их внутренний объем не имеет сообщения с окружающей средой), поэтому производить отбор пробы масла не требуется. Также не требуется проведение профилактических, текущих и капитальных ремонтов в течении всего расчетного срока службы трансформатора (25 лет).

Сухие трансформаторы устанавливаются без защитного кожуха (степень защиты IP00). Для защиты от поражения электрическим током в трансформаторном отсеке устанавливается сетчатое ограждение с конечными выключателями, подающими сигнал на отключение трансформатора в случае снятия ограждения.

**Распределительное устройство 0,4 кВ.**

В БКТП в качестве РУНН применяются универсальные вводно-распределительные устройства типа УВРУ, разработанные ООО "Электромонтаж 55" в соответствии с рекомендациями филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная сеть". Все оборудование имеет сертификаты соответствия, отвечает требованиям безопасности, имеет малые установочные размеры и удобное подключение внешних КЛ-0,4 кВ.

УВРУ комплектуется из отдельных панелей одностороннего обслуживания. Каждая панель представляет собой сварную металлоконструкцию, внутри которой размещена аппаратура главных и вспомогательных цепей. Доступ к панели обеспечен со стороны фасада через дверь.

Предусмотрены 2 варианта ошиновки УВРУ:

- на ток 2500 А для подключения трансформаторов мощностью от 630 до 1250 кВА;
- на ток 3200 А для подключения трансформаторов мощностью 1600 кВА.

На вводе в УВРУ возможна установка автоматического выключателя в выкатном исполнении типа:

- ВА50-45Про (Протон 25) с  $I_{ном}=2500$  А или ВА50-45Про (Протон 40) с  $I_{ном}=3200$  А с блоком защиты МРТпроGF, с током динамической стойкости 65 кА - производства ОАО "Контактор";
- ВА50-45DMX ( $I_{ном}=2500$  А или  $I_{ном}=3200$  А) с блоком защиты GF+, с током динамической стойкости 65 кА - производства "Legrand";
- Masterpact - NW25 ( $I_{ном}=2500$  А) или NW32 ( $I_{ном}=3200$  А) с блоком защиты Micrologic 6.0A, с током динамической стойкости 65 кА - производства "Schneider Electric";
- HGN(S)25B ( $I_{ном}=2500$  А) или HGN(S)32B ( $I_{ном}=3200$  А) с блоком защиты GPR-LP, с током динамической стойкости 100 кА - производства «Hyundai»;

- OptiMat A ( $I_{ном}=2500$  А или  $I_{ном}=3200$  А) с блоком защиты с MR8.0, с током динамической стойкости 85 кА - производства АО "КЭАЗ";
- NA8G ( $I_{ном}=2500$  А с током динамической стойкости 80 кА или  $I_{ном}=2500$  А с током динамической стойкости 100 кА) с расцепителем типа М - производства "CHINT Electric".

Секционирование производится выключателями нагрузки:

- OT на 2000 А (2500 А) производства компании "ABB";
- OptiSwitch DI на 2000 А (2500 А) производства компании АО "КЭАЗ";
- I.SE.RE на 1800 А (2400 А) производства компании "Schneider Electric".

В соответствии с требованиями заказчика к фидерным присоединениям, отходящие линии в УВРУ выполняются на следующих элементах:

1. Номинальный ток до 630 А:

- на планочных предохранителях-выключателях-разъединителях (ППВР) серии ARS-3-1S-TM2 (с индикацией перегорания плавкой вставки) производства фирмы «АПАТОР»;
- на ППВР серии SL3-3 630 А производства «Jean Muller»;
- на ППВР серии OptiVert 3-1-M 630 А производства КЭАЗ.

Каждое присоединение сборки выполнено в виде отдельного блока в литом пластмассовом корпусе. Используемые предохранители габарита №3, ППН-39 (номинальный ток 630 А) с токами плавкой вставки  $100 \div 630$  А.

2. Номинальный ток свыше 630 А:

- автоматические выключатели выкатного исполнения типа ВА50-45Про Протон 25 ( $I_{ном}= 800 \div 2500$  А) с блоком защиты МРТпро, отключающая способность 65 кА ;
- автоматические выключатели выкатного исполнения типа ВА50-45 DMX с блоком защиты GF+, отключающая способность 50 кА;
- автоматические выключатели выкатного исполнения типа HGS типоразмер В ( $I_{ном}= 2000, 2500$  А) HGN типоразмер В ( $I_{ном}=800 \div 2500$  А), отключающая способность 85 кА.

3. Защита отходящих линий в группе маломощных потребителей осуществляется автоматическими выключателями стационарного исполнения ВА47-29 (до 63А), присоединенными к сборным шинам через блок ППВР с плавкой вставкой 160 А.

**Собственные нужды БКТП.**

Для питания цепей собственных нужд БКТП предусмотрена установка в каждой секции шкафов собственных нужд, получающих питание от двух секций РУНН:

- в секции 1: шкафа собственных нужд с источником бесперебойного питания (ШСН1-ИБП);

- в секции 2: шкафа собственных нужд (ШСН2 - при установке масляных трансформаторов) или шкафа собственных нужд с тепловой защитой двух трансформаторов (ШСН2-ШТ32 - при установке сухих трансформаторов).

С помощью установленных в ШСН1-ИБП, ШСН2 или ШСН2-ШТ32 переключателей осуществляется выбор источника питания (УВРУ №1 или УВРУ №2) для следующих потребителей:

- общее внутреннее освещение помещений БКТП;
- освещение нижних модулей (кабельных помещений);
- розетки для питания переносного электроинструмента (~220В через УЗО);
- потребители испытательной лаборатории (~380В через УЗО).

В ШСН1-ИБП предусматривается АВР для питания следующих цепей:

- оперативных электромагнитных блокировок РУВН;
- внутреннего освещения ячеек "Прогресс-ЭМ55" 1-й секции и шкафа учета (ШУ №1);
- охранной сигнализации и видеонаблюдения (при наличии);
- оперативных цепей ячеек "Прогресс-ЭМ55" (через ИБП);
- резервного питания счетчика ввода 1-й секции РУНН.

В ШСН2 предусматривается АВР для питания следующих цепей:

- внутреннего освещения ячеек "Прогресс-ЭМ55" 2-й секции и шкафа учета (ШУ №2);
- шкафа телемеханики и учета электроэнергии (ШТМиУЭ);
- резервного питания счетчика ввода 2-й секции РУНН.

В ШСН2-ШТ32 предусматривается АВР для питания следующих цепей:

- внутреннего освещения ячеек "Прогресс-ЭМ55" 2-й секции и шкафа учета (ШУ №2);
- шкафа телемеханики и учета электроэнергии (ШТМиУЭ);
- аппаратуры тепловой защиты сухих трансформаторов;
- резервного питания счетчика ввода 2-й секции РУНН.

#### **Рабочее электроосвещение.**

- общее освещение помещений РУ - на напряжении ~220 В;
- освещение камер трансформаторов и кабельных помещений - на напряжении ~24 В через разделительные понижающие трансформаторы, установленные в ШСН;
- внутреннее освещение ячеек "Прогресс-ЭМ55", ШСН и ШУ - на напряжении =24 В.

В качестве осветительных приборов приняты:

- в помещениях РУ - светодиодные светильники, степень защиты IP65 ;
- в кабельных помещениях и камерах трансформаторов - светильники НБП-01-60 с лампами накаливания;
- в ячейках "Прогресс-ЭМ55", ШСН и шкафах учета - светодиодные модули.

Высота установки светильников указана на планах сети освещения. Выключатели устанавливаются сбоку у входа на высоте 1,5 м от пола.

### **Заземление.**

В соответствии с главой 1.7 ПУЭ необходимо обеспечить заземление и защиту людей от поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.

Заземляющее устройство БКТП принято общим в сети 6(10) кВ и 0,4 кВ, к нему должны быть присоединены:

- нейтрали трансформаторов на стороне напряжением 0,4 кВ;
- корпуса трансформаторов;
- металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше;
- медные экраны кабелей напряжением выше 1 кВ;
- открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше;
- сторонние проводящие части (рамы ворот, люков, проемов, кабельные конструкции и т.д.);
- арматура железобетонного корпуса БКТП.

Указанные проводящие части присоединяются к внутреннему контуру заземления, выполненному из полосовой стали сечением 40х4 мм, проложенной на высоте 0,8 м от пола по периметрам помещений РУ, камер трансформаторов и кабельных помещений. Присоединения выполняются при помощи полосовой стали сечением 40х4 мм. Съемные элементы створок дверей, ворот, лестниц, вентиляционных решеток и крышки люков присоединить медным гибким проводом ПуГВ сечением 1х25 мм<sup>2</sup>.

В полу верхних модулей сформированы отверстия для соединения заземлителя верхнего модуля и соответствующего нижнего модуля. Заземляющий проводник окрашен в черный цвет по всей длине с нанесенными знаками "Заземление" в местах подключений.

В верхнем модуле предусмотрены наружные контактные площадки для присоединения заземлителей передвижных электроустановок. Рядом с площадками нанесен знак "Заземление", выполненный по ГОСТ-21130. В РУ предусмотрены места для переносного заземления, необходимого для испытаний (эксплуатации).

Внутренний контур заземления БКТП монтируется на заводе-изготовителе.

Для устройства наружного контура заземления предусматриваются вертикальные заземлители (угловая сталь сечением 63х63х5 мм длиной 2,5 м с шагом ~2,5 м друг от друга), соединенные горизонтальным заземлителем (полосовая сталь сечением 40х5 мм).

Внутренний контур заземления соединяется в четырех местах (по 2 на каждый верхний модуль) с наружным контуром полосовой сталью сечением 40х5 мм.

Места присоединения контуров и вертикальных заземлителей с контуром зачищаются и окрашиваются для защиты от коррозии.

Одновременно с искусственным заземляющим устройством следует использовать искусственные заземлители, определенные п.1.7.109 ПУЭ.

Сопротивление заземляющего устройства должно соответствовать требованиям пп. 1.7.96, 1.7.97, 1.7.98, 1.7.101, 1.7.104 ПУЭ 7-е издание.

Количество вертикальных заземлителей необходимо определить расчетом при привязке проекта.

После монтажа заземляющего устройства произвести замеры его сопротивления. При неудовлетворительных результатах забить дополнительные электроды.

### **Молниезащита.**

Специальных мер по молниезащите подстанции не требуется, так как металлическая арматура каркасов БКТП имеет жесткую металлическую связь с внутренним контуром заземления, что соответствует РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" Минэнерго РФ и СО-153-34.21.122-2003 "Инструкций по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций".

## **1.5 Маркировка.**

БКТП маркируются:

- информационными надписями РУ-6(10) кВ, РУ-0,4 кВ, РУ-6(10)/0,4 кВ, Тр-р 1, Тр-р 2 и др., наносимыми на внешние поверхности дверей и ворот отсеков БКТП;
- паспортными табличками, располагающимися на внешней поверхности дверей отсеков РУ-6(10)/0,4 кВ.

Паспортная табличка выполнена из коррозионно-стойкого материала с прочным декоративно-защитным покрытием и содержит следующие данные:

- товарный знак;
- знак соответствия системы сертификации ГОСТ Р и ИСО 9001;
- условное обозначение изделия (БКТП);
- данные о количестве и номинальной мощности силовых трансформаторов в кВА;
- номинальное напряжение со стороны ВН в кВ;
- номинальное напряжение со стороны НН в кВ;
- заводской номер изделия;
- дата (месяц и год) изготовления;

- степень защиты;
- номер технических условий;
- адрес предприятия-изготовителя.

На все части корпуса, подлежащие заземлению, нанесена соответствующая маркировка, выполненная по ГОСТ 21130.

### **1.6 Транспортирование и хранение.**

Условия транспортирования БКТП в части воздействия климатических факторов - по категории 1 ГОСТ 15150.

Допускается транспортирование БКТП средством, обеспечивающим условия транспортирования механических факторов – «С» по ГОСТ 23216.

Транспортировка к месту назначения производится низкорамным тралом, грузоподъемностью не менее 25 тонн — при перевозке одного бетонного блока подстанции, и не менее 50 тонн — при перевозке двух бетонных блоков подстанции одновременно.

Для исключения перемещения БКТП в транспортном средстве применять его крепление. С этой целью допускается применение дополнительных крепежных элементов (распорки, растяжки, стяжки) для крепления БКТП за специальные устройства.

Все проемы и отверстия должны быть закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков.

Погрузочно-разгрузочные работы необходимо выполнять с использованием оснастки и оборудования соответствующей грузоподъемности с соблюдением действующих правил техники безопасности и мер, обеспечивающих сохранность изделия и его узлов.

БКТП могут храниться на открытом воздухе или под навесом. Срок хранения при консервации заводом-изготовителем – 1 год.

Хранение силового трансформатора должно осуществляться в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Температура хранения источника бесперебойного питания в ШСН с ИБП – от 0° до +40°С. При длительном хранении необходимо подавать питание на устройство для зарядки батареи на 24 часа не реже одного раза в 3 месяца.

## **1.7 Утилизация.**

БКТП не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы не требует специальной утилизации.

Коммутационные аппараты, вспомогательные устройства, приборы и трансформаторы, входящие в состав БКТП, подвергаются утилизации согласно руководству по эксплуатации.

## **2. Использование по назначению.**

### **2.1 Общие указания.**

Перед вводом в эксплуатацию необходимо:

- при повышенной влажности (более 75% при температуре 15С) или после длительного хранения, при условиях, способствующих выделению конденсата внутри БКТП, произвести сушку помещения отсеков любыми допустимыми способами;
- проверить техническое состояние и правильность выполнения заземления;
- произвести осмотр и наладку комплектующей аппаратуры в соответствии с техническими описаниями и руководствами по эксплуатации заводов-изготовителей;
- произвести осмотр силового трансформатора в соответствии с техническими описаниями и руководствами по эксплуатации завода-изготовителя;
- убедиться в правильности подключения линий ВН и НН к РУВН и РУНН;
- установить и проверить исправность предохранителей НН;
- проверить работу блокировок;
- проверить правильность монтажа;
- произвести замер сопротивления изоляции и заземления.

Включение БКТП на рабочее напряжение разрешается производить только после выполнения требований, указанных в настоящем РЭ, руководствах по эксплуатации на комплектующую аппаратуру и нормативной документации (СНиП, ПУЭ изд. 7, МПООТ, ПОТЭУ от 24.07.2013 г. N 328н, ПТЭЭП и др.), после приемки БКТП комиссией или организацией, располагающей соответствующими правами.

Для обеспечения надежного и санитарно-технического состояния БКТП все конструктивные элементы должны содержаться в исправном состоянии. За состоянием строительных конструкций должно производиться систематическое наблюдение, особенно за стыками, температурными швами, сварными и болтовыми соединениями.

Кроме систематического наблюдения здание должно 2 раза в год подвергаться общему техническому осмотру, а также внеочередным осмотрам, после стихийных бедствий (ураганов, больших снегопадов или ливней, пожаров или аварий).

При техническом осмотре должны уточняться объемы работ по текущему ремонту здания и выявляться объемы работ по капитальному ремонту.

Сведения об обнаруженных дефектах должны записываться в журнал технического состояния сооружений с установлением сроков устранения выявленных дефектов.

Технические осмотры должны производиться согласно местным инструкциям.

## **2.2 Монтаж оборудования.**

Монтаж БКТП рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

1. Выполнить фундаментную плиту по чертежам раздела АС.
2. Установить 2 нижних модуля.
3. Согласно проекту вскрыть в нижних модулях "окна кабельных вводов" и установить хризотилцементные трубы с последующей заделкой пустот.
4. Установить 2 верхних модуля.
5. Согласно проекту выполнить монтаж наружного контура заземления.
6. Соединить внутренний контур заземления с наружным контуром заземления, закрасить в черный цвет соединительные швы и полосы заземления, нанести желто-зеленое обозначение на видимых местах заземления.
7. Установить в трансформаторном отсеке маслоприемник с сеткой под гравий (при наличии).
8. Вкатить силовой трансформатор в трансформаторный отсек, установить его по привязочным размерам, снять монтажные колеса. Установить на высоковольтные выводы трансформатора высоковольтные накладки и подсоединить к ним высоковольтную кабельную перемычку.
- Установить на низковольтные выводы трансформатора фазные накладки и подсоединить к ним низковольтную ошиновку. Аналогично выполнить операцию с нулевым выводом трансформатора.
- Выполнить заземление медных экранов высоковольтных кабелей. Присоединить корпус трансформатора и нулевой вывод трансформатора к внутреннему контуру заземления стальной полосой 40x4 мм.
9. Установить нащельники между блоками БКТП и конек на крышу между ними.
10. Смонтировать наружные лестницы и поручни.

11. Установить козырьки над воротами и дверями.
12. Проложить высоковольтные кабельные перемычки между камерами РУВН и силовыми трансформаторами.
13. Установить и подключить высоковольтную секционную перемычку между блоками.
14. Установить и подключить низковольтную шинную перемычку между УВРУ №1 и №2.
15. Проложить и подключить вторичные цепи между блоками БКТП.
16. Завести и подключить высоковольтные и низковольтные внешние кабели.
17. Произвести измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства.
18. Произвести комплексное испытание БКТП (выполнить необходимые измерения и испытания силовых трансформаторов согласно инструкциям и п.1.8.16 ПУЭ, испытать кабельные линии, необходимое низковольтное оборудование).
19. При положительных результатах измерений и испытаний возможно включение БКТП под напряжение.

### **3 Техническое обслуживание.**

#### **3.1 Общие указания.**

Техническое обслуживание БКТП и установленного электрооборудования проводятся в сроки, определяемыми местными инструкциями в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» и требованиями настоящего руководства по эксплуатации.

Техническое обслуживание установленного электрооборудования производится в соответствии с руководствами по эксплуатации заводов-изготовителей.

Испытания БКТП и установленного электрооборудования проводятся согласно РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

Осмотры, чистка изоляции оборудования, планово-предупредительные ремонты и профилактические испытания должны проводиться в сроки, определяемые ПТЭ и местными инструкциями.

### **3.2 Рекомендации по техническому обслуживанию.**

Конструкция БКТП удовлетворяет требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 с учетом требований, изложенных в руководствах по эксплуатации установленного электрооборудования.

БКТП является электроустановкой напряжением выше 1000 В. При ее обслуживании необходимо соблюдать действующие правила техники безопасности, предусмотренные для установок напряжения выше 1000 В, а также выполнять указания настоящего руководства, инструкций по эксплуатации трансформатора и аппаратуры, входящей в состав БКТП и перед началом технического обслуживания БКТП и электрооборудования со снятием напряжения необходимо выполнить организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда».

Обслуживающий персонал должен:

- иметь специальную подготовку, обеспечивающую правильную и безопасную эксплуатацию электроустановок;
- твердо знать и точно выполнять требования настоящего руководства;
- свободно разбираться в том, какие элементы должны быть отключены в период ремонтных работ, уметь найти все эти элементы и выполнять меры безопасности, предусмотренные межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-0315) инструкцией;
- знать правила оказания первой медицинской помощи пострадавшему от действия электрического тока и уметь практически оказать первую помощь;
- уметь организовать на месте безопасное производство работ и вести надзор за работающими;
- знать, что после исчезновения напряжения на установке оно может быть восстановлено без предупреждения как при нормальной эксплуатации, так и в аварийных случаях. Поэтому при исчезновении напряжения запрещается производить какие-либо работы, касаться токоведущих частей, не обеспечив необходимых мер безопасности и отключений;
- знать, что при открывании защитных панелей в РУНН и дверей РУВН на аппаратах напряжение не снимается.

Для оценки состояния БКТП необходимо периодически осматривать и проверять работу и состояние установленного электрооборудования в соответствии с местными инструкциями по эксплуатации.

При осмотре БКТП необходимо:

- произвести внешний осмотр электрооборудования в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭЭП;
- проверить исправность заземления и сети освещения;
- проверить состояние трансформатора в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации завода-изготовителя;
- проверить показания измерительных приборов;
- проверить исправность дверей, ворот, жалюзи, дверных замков;
- проверить состояние изоляции (наличие трещин, загрязненность, следов разрядов и др.);
- проверить наличие средств индивидуальной защиты и безопасности.

При осмотре установленного электрооборудования следует руководствоваться указаниями заводов-изготовителей.

### **3.3 Гарантийный срок.**

Гарантийный срок хранения и эксплуатации указан в паспорте, который поставляется вместе с заказом и составляет 2 года с начала ввода БКТП в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня изготовления.

Гарантии на покупные комплектующие изделия определяются документацией предприятий-изготовителей соответствующих изделий.

Гарантийные обязательства прекращаются в следующих случаях:

- истечение гарантийного срока хранения и эксплуатации;
- наличие механических повреждений;
- нарушение требований настоящего руководства и др. нормативных документов;
- нарушение требований ПУЭ, разделов 1, 4.

В нормальных условиях эксплуатации срок службы БКТП составляет не менее 30 лет.

Ресурсы и сроки службы комплектующих изделий, входящих в состав камер, определяются эксплуатационной документацией на эти изделия.

Изготовитель: ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-55» (ООО «ЭМ-55»)

Юридический адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореца, д. 44, корп. 2, лит. А, п. 12Н

Фактический адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореца, д. 44, корп. 2, лит. А, п. 12Н

Телефон: +7 (812) 294-23-43

E mail: referent@em-55.com

Приложение 1  
Компоновка оборудования. Вариант с масляными трансформаторами.

Таблица 1. Спецификация оборудования.

| №№ поз. | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                        | Тип, марка                 | Ед. изм. | Кол-во | Примечание                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------|---------------------------------|
| 1       | Трансформатор силовой 3-х фазный масляный герметичный, 6(10)/0,4 кВ, Un=2х2,5% кВ. Схема и группа соединения обмоток ДУо-11. Трансформатор силовой 3-х фазный, заполненный огнестойкой диэлектрической жидкостью, герметичный, 6(10)/0,4 кВ, Un=2х2,5% кВ. Схема соединения ДУо-11. | _____кВА<br>6 (10) /0,4 кВ | шт.      | 2      | Выбрать тип трансформатора      |
| 2       | Распределительное устройство 6(10)кВ (РУВН), состоящее из шести ячеек КСО серии "Прогресс-ЭМ55"                                                                                                                                                                                     | "Прогресс-ЭМ55"            | к-т      | 1      | габарит ячейки 800х800х2270(н)  |
| 3.1     | Универсальное вводно-распределительное устройство 0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                            | УВРУ №1                    | к-т      | 2      | 1800х600х2200(н)                |
| 3.2     | Шкаф собственных нужд с источником бесперебойного питания                                                                                                                                                                                                                           | УВРУ №2                    | к-т      | 1      | 500х600х2000(н)                 |
| 4       | Шкаф собственных нужд                                                                                                                                                                                                                                                               | ШСН1-ИВН                   | к-т      | 1      | 500х600х2000(н)                 |
| 5       | Шкаф учета                                                                                                                                                                                                                                                                          | ШСН2                       | к-т      | 1      | 500х600х2000(н)                 |
| 6.1     | Шкаф телемеханики и учета электроэнергии                                                                                                                                                                                                                                            | ШТУ №1                     | шт.      | 2      | счетчики устан. по проекту АСУЭ |
| 6.2     | Шкаф видеонаблюдения                                                                                                                                                                                                                                                                | ШТУ №2                     | шт.      | 1      | устанавливается по проекту АСУД |
| 7       | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный                                                                                                                                                                                                                            | ШТМиУЭ                     | шт.      | 1      | устанавливается по проекту ОС   |
| 8       | Барьер деревянный                                                                                                                                                                                                                                                                   | ШВН                        | шт.      | 1      | устанавливается по проекту ОС   |
| 9       | Ящик с песком                                                                                                                                                                                                                                                                       | ППКУОП                     | шт.      | 1      | устанавливается по проекту ОС   |
| 10      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | шт.      |        | в камерах трансформаторов       |
| 11      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | шт.      |        | в камерах трансформаторов       |

- Примечания:
- Габаритные размеры трансформаторов, расстояния до стен приведены в таблице 2.
  - По стенам и потолку камер трансформаторов предусмотрена возможность установки шумозащитных экранов толщиной 50 мм. При этом расстояния от трансформаторов до задней и боковых стен уменьшаются на 50 мм (приведены в таблице 2).
  - Применение шумозащитных экранов необходимо обосновать расчетом при привязке проекта.
  - Счетчики электрической энергии, устанавливаемые в шкафах учета (ШУ), обслуживаются с улицы.
  - Шинные мосты 0,4 кВ от выводов трансформаторов до вводных панелей УВРУ прокладываются по металлоконструкциям на изоляторах.
  - Разрезы I-I, II-II см. на листе 6.1, III-III и IV-IV см. на листе 6.3.
  - Согласно п. 4.2.203 ПУЭ (7-е издание) расстояние в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов до задней и боковых стен, а также со стороны входа до полотна двери не нормируется для трансформаторов до 35 кВ.

**ВНИМАНИЕ!**  
Все изменения, внесенные в план и в принципиальные схемы, должны быть согласованы с заводом-изготовителем БКТП.

БКТП-КСО-101-2023-ЭТЧ

Адрес объекта:

|                                                                                                               |          |       |        |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|---------|------|
| Изм.                                                                                                          | Кол.уч.  | Лист  | № док. | Подпись | Дата |
| ГИП                                                                                                           | Волков   | 03.23 |        |         |      |
| Разработал                                                                                                    | Таничева | 03.23 |        |         |      |
| Н.контр.                                                                                                      |          |       |        |         |      |
| БКТП на два трансформатора мощностью до 1600 кВА напряжением 6(10) кВ на базе ячеек КСО серии "Прогресс-ЭМ55" |          |       |        |         |      |
| План БКТП на отст. ±0.000. Комплектация оборудования. Вариант с масляными трансформаторами.                   |          |       |        |         |      |
| Статья Лист Листов                                                                                            |          |       |        |         |      |
| Р 5.1                                                                                                         |          |       |        |         |      |
| 000 "ЭМ 55"                                                                                                   |          |       |        |         |      |

Формат А3

План БКТП на отст. ±0.000

М 1:50

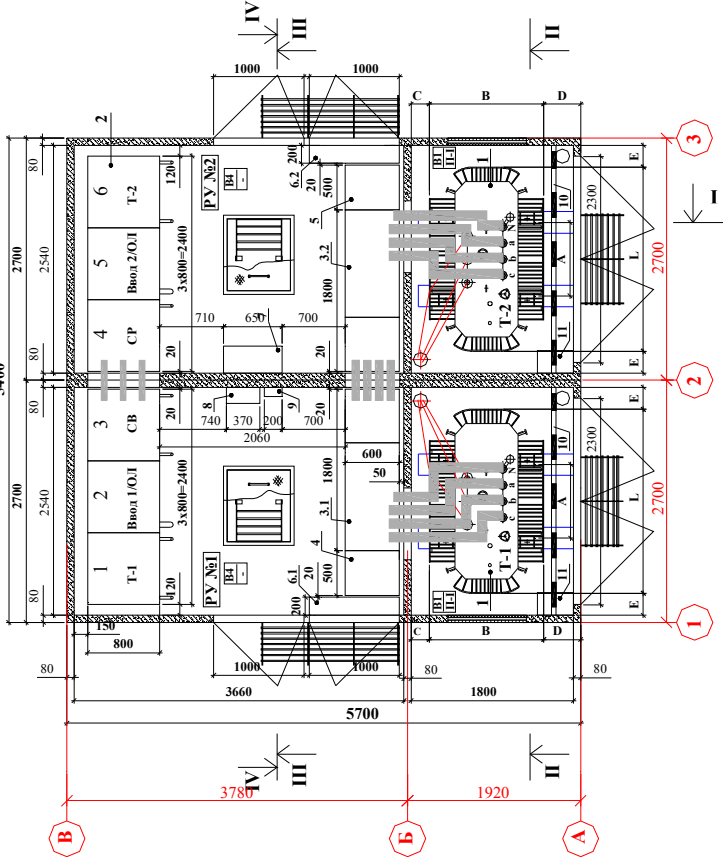


Таблица 2. Габаритные размеры трансформаторов и расстояния до стен в камерах трансформаторов (справочное).

| Мощность, кВА | Номинальное напряжение, кВ | Тип трансформатора | Габаритные размеры |              |              | Расстояние без шумозащ. (с шумозащ. экраном) |                       |                       |
|---------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                            |                    | Длина L, мм        | Ширина В, мм | Высота Н, мм | между стенками А, мм                         | до задней стены С, мм | до боковых стен D, мм |
| 630           | 6, 10                      | ТМГ 12-630/10      | 1390               | 1000         | 1710         | 820                                          | 250 (200)             | 630 (525)             |
|               |                            | ТМГ 12-630/10      | 1450               | 950          | 1470         | 820                                          | 250 (200)             | 680 (545)             |
|               |                            | ТМГ-СЭЦ-630/10-12  | 1362               | 940          | 1630         | 820                                          | 250 (200)             | 690 (589)             |
|               |                            | ТМГ-СЭЦ-630/10-12  | 1362               | 940          | 1630         | 820                                          | 250 (200)             | 690 (589)             |
|               |                            | ТМГ-СЭЦ-630/10-14  | 1582               | 1004         | 1266         | 820                                          | 250 (200)             | 626 (479)             |
| 1000          | 6, 10                      | ТМГ 12-1000/10     | 1600               | 1000         | 1970         | 820                                          | 250 (200)             | 630 (470)             |
|               |                            | ТМГ (2)-1000/10    | 1660               | 1100         | 1670         | 820                                          | 250 (200)             | 530 (440)             |
|               |                            | ТМГ-СЭЦ-1000/10-12 | 1552               | 960          | 1855         | 820                                          | 250 (200)             | 670 (494)             |
|               |                            | ТМГ-СЭЦ-1000/10-12 | 1552               | 960          | 1855         | 820                                          | 250 (200)             | 670 (494)             |
|               |                            | ТМГ-СЭЦ-1000/10-14 | 1692               | 1070         | 1501         | 820                                          | 250 (200)             | 560 (424)             |
| 1250          | 6, 10                      | ТМГ 12-1250/10     | 1800               | 1110         | 2100         | 820                                          | 250 (200)             | 520 (370)             |
|               |                            | ТМГ (2)-1250/10    | 1765               | 1135         | 1710         | 820                                          | 250 (200)             | 495 (387)             |
|               |                            | ТМГ-СЭЦ-1250/10-12 | 1785               | 1105         | 1910         | 820                                          | 250 (200)             | 525 (377)             |
|               |                            | ТМГ-СЭЦ-1250/10-12 | 1785               | 1105         | 1910         | 820                                          | 250 (200)             | 525 (377)             |
|               |                            | ТМГ-СЭЦ-1250/10-14 | 1770               | 1250         | 1614         | 820                                          | 250 (200)             | 380 (335)             |
| 1600          | 6, 10                      | ТМГ 12-1600/10     | 2060               | 1260         | 2170         | 820                                          | 250 (200)             | 370 (240)             |
|               |                            | ТМГ-СЭЦ-1600/10    | 2005               | 1210         | 1905         | 820                                          | 250 (200)             | 420 (267)             |
|               |                            | ТМГ-СЭЦ-1600/10-12 | 2105               | 1195         | 1990         | 1070                                         | 250 (200)             | 435 (217)             |
|               |                            | ТМГ-СЭЦ-1600/10-12 | 2105               | 1195         | 1990         | 1070                                         | 250 (200)             | 435 (217)             |
|               |                            | ТМГ-СЭЦ-1600/10-14 | 2057               | 1279         | 1680         | 1070                                         | 250 (200)             | 351 (241)             |

Согласовано

Приложение 2  
Компоновка оборудования. Вариант с сухими трансформаторами.

Таблица 1. Спецификация оборудования.

| №№ поз. | Наименование                                                                                                                                                                                            | Тип, марка              | Ед. изм. | Кол-во | Примечание                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|---------------------------------|
| 1       | Трансформатор силовой 3-х фазный сухой без кожуха (степень защиты IP00), 6(10)/0,4 кВ, U <sub>н</sub> ±2х5% кВ.<br>Схема и группа соединения обмоток Д/У-0-11.<br>В комплекте с блоком тепловой защиты. | — кВА<br>6 (10) /0,4 кВ | шт.      | 2      | Выборить тип трансформатора     |
| 2       | Распределительное устройство 6(10)кВ (РУВН), состоящее из шести ячеек КСО серии "Прогресс-ЭМ55"                                                                                                         | "Прогресс-ЭМ55"         | к-т      | 1      | габарит ячейки 800х800х2270(н)  |
| 3.1     | Универсальное вводно-распределительное устройство 0,4 кВ                                                                                                                                                | УВРУ №1                 | к-т      | 2      | 1800х600х2200(н)                |
| 3.2     | Шкаф собственных нужд с источником бесперебойного питания                                                                                                                                               | УВРУ №2                 | к-т      | 1      | 500х600х2000(н)                 |
| 4       | Шкаф собственных нужд со шкафом ШТЗ32                                                                                                                                                                   | ШСН1-ИБП                | к-т      | 1      | 500х600х2000(н)                 |
| 5       | Шкаф тепловой защиты двух трансформаторов                                                                                                                                                               | ШСН2 - ШТЗ32            | к-т      | 1      | 500х600х2000(н)                 |
| 6.1     | Шкаф учета                                                                                                                                                                                              | ШУ №1                   | шт.      | 2      | счетчики устан. по проекту АСУЭ |
| 6.2     | Шкаф телемеханики и учета электроэнергии                                                                                                                                                                | ШУ №2                   | шт.      | 1      | устанавливается по проекту АСУД |
| 7       | Шкаф видеонаблюдения                                                                                                                                                                                    | ШТМиУЭ                  | шт.      | 1      | устанавливается по проекту ОС   |
| 8       | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный                                                                                                                                                | ШВН                     | шт.      | 1      | устанавливается по проекту ОС   |
| 9       | Зашитное сетчатое ограждение                                                                                                                                                                            | ППКУОП                  | шт.      | 1      | в камерах трансформаторов       |
| 10      |                                                                                                                                                                                                         |                         | шт.      | 2      |                                 |

- Примечания:
- Габаритные размеры трансформаторов, расстояния до стен приведены в таблице 2.
  - По стенам и потолку камер трансформаторов предусмотрена установка шумоизоляции толщиной 50 мм.
  - Счетчики электрической энергии, устанавливаемые в шкафах учета (ШУ), обслуживаются с улицы.
  - Шинные мосты 0,4 кВ от выводов трансформаторов до вводных панелей УВРУ прокладываются по металлоконструкциям на изоляторах.
  - Размеры I-IV см. на листе 6.2. III-III и IV-IV см. на листе 6.3
  - Согласно п. 4.2.2.03 ПУЭ (7-е издание) расстояние в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов до задней и боковых стен, а также со стороны входа до потолка двери не нормируется для трансформаторов до 35 кВ.

**ВНИМАНИЕ!**  
Все изменения, внесенные в план и в принципиальные схемы, должны быть согласованы с заводом-изготовителем БКТП.

БКТП-КСО-101-2023-ЭТЧ

Адрес объекта:

|                                                                                                               |           |             |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|------|
| Изм.                                                                                                          | Кол-во    | Лист № док. | Подпись | Дата |
| ГИП                                                                                                           | Волков    | 03.23       |         |      |
| Разработал                                                                                                    | Тангачева | 03.23       |         |      |
| И.контр.                                                                                                      |           |             |         |      |
| БКТП на два трансформатора мощностью до 1600 кВА напряжением 6(10) кВ на базе ячеек КСО серии "Прогресс-ЭМ55" |           |             |         |      |
| План БКТП на отг. -0,000. Компонировка оборудования. Вариант с сухими трансформаторами.                       |           |             |         |      |
| 000 "ЭМ 55"                                                                                                   |           |             |         |      |
| Формат А3                                                                                                     |           |             |         |      |

План БКТП на отг. ±0.000  
М 1:50

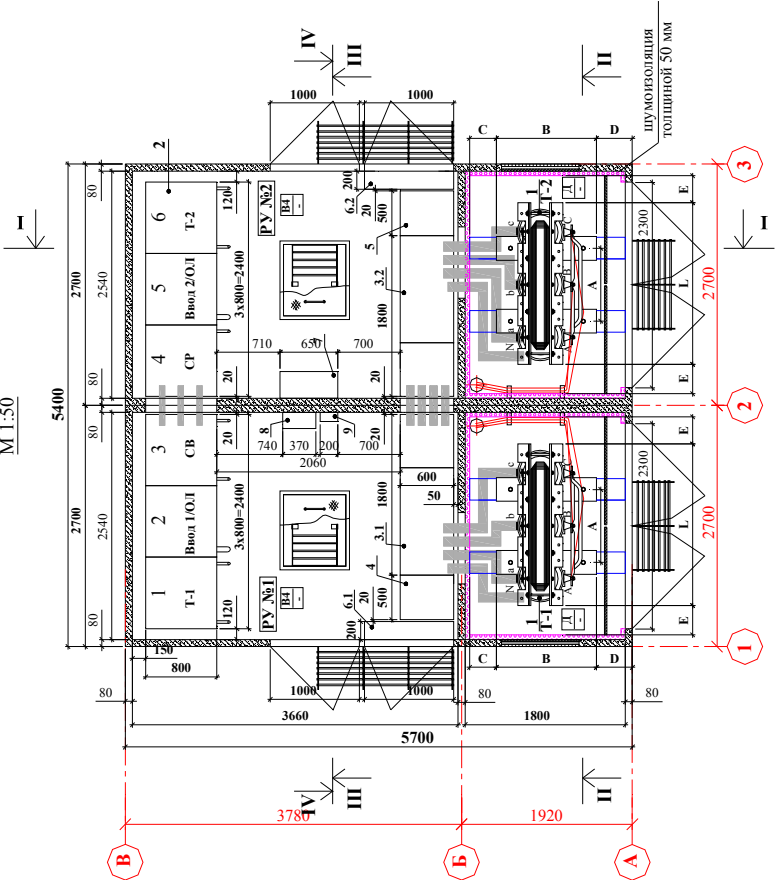


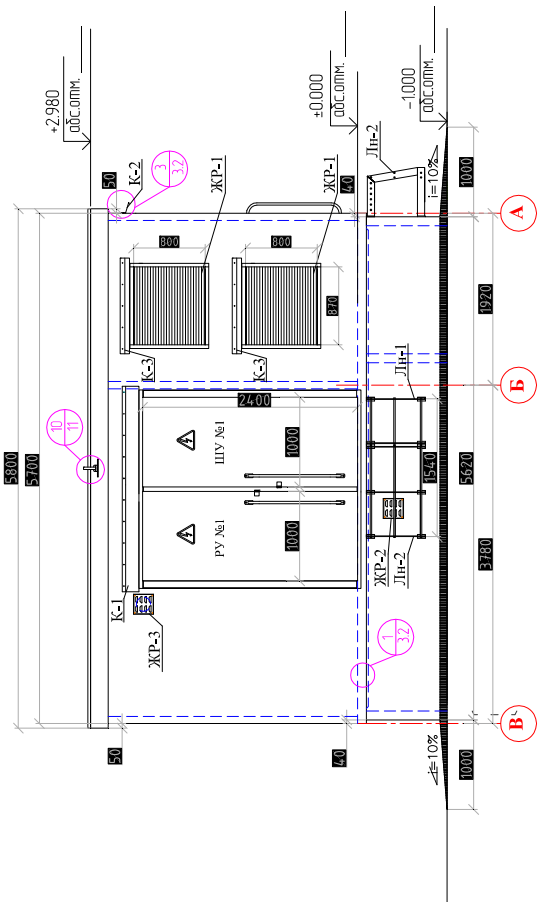
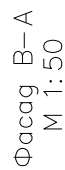
Таблица 2. Габаритные размеры трансформаторов и расстояние до стен в камерах трансформаторов (справочное).

| Мощность тр-ра, кВА | Номинальное напряжение, кВ | ВН  | НН | Тип трансформатора | Габаритные размеры |              |              | Расстояние с учетом шумоизоляции |                        |
|---------------------|----------------------------|-----|----|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
|                     |                            |     |    |                    | Длина L, мм        | Ширина B, мм | Высота H, мм | между катками A, мм              | до задней стенки C, мм |
| 630                 | 6, 10                      | 0,4 |    | ТС-630 (СВЭЛ)      | 1450               | 770          | 1580         | 840                              | 300                    |
|                     |                            |     |    | ТС-630 (ТЭФ)       | 1340               | 750          | 1618         | 670                              | 300                    |
| 1000                | 6, 10                      | 0,4 |    | ТС-1000 (СВЭЛ)     | 1570               | 970          | 1805         | 1070                             | 300                    |
|                     |                            |     |    | ТС-1000 (ТЭФ)      | 1625               | 950          | 1776         | 820                              | 300                    |
| 1250                | 6, 10                      | 0,4 |    | ТС-1250 (СВЭЛ)     | 1660               | 970          | 1955         | 1070                             | 300                    |
|                     |                            |     |    | ТС-1250 (ТЭФ)      | 1800               | 950          | 1810         | 820                              | 300                    |
| 1600                | 6, 10                      | 0,4 |    | ТС-1600 (СВЭЛ)     | 1730               | 970          | 2050         | 1070                             | 300                    |
|                     |                            |     |    | ТС-1600 (ТЭФ)      | 1857               | 950          | 2270         | 820                              | 300                    |

С О Г Л А С О В А Н О

|          |                |              |
|----------|----------------|--------------|
| И.контр. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|----------|----------------|--------------|

| Цветаые решения фасадов   |          |
|---------------------------|----------|
| Окрашиваемая поверхность  | Цвет     |
| Бетонные конструкции      | RAL 7010 |
| Металлические конструкции | RAL 7010 |

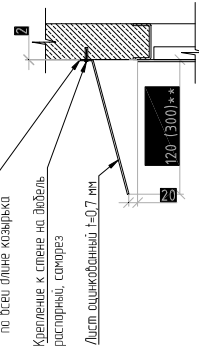


Примечания:

1. БКТП изготавливается из объемных железобетонных сборных элементов.
2. Наружная поверхность БКТП окрашивается в заводских условиях фасадными красками колером, принятым для сетевых сооружений КС ПАО "Ростсети Ленэнерго", либо по согласованию с архитектором района.
3. Все металлоконструкции окрашиваются в заводских условиях.
4. Крылья двужконтные. Водоотвод с крыши наружный неорганизованный.
5. При монтаже допускается зазор между модулями от 0 до 30 мм.

|            |  |
|------------|--|
| ПРИВЯЗАН:  |  |
| Приязол    |  |
| Проверил   |  |
| Н.Контроль |  |
| Инд. №     |  |

[illegible]



•• – ширина козырька над воротами помещения Ру – 300 мм (К-1);  
 ширина козырька над воротами камер трансформаторов – 120 мм (К-2);  
 ширина козырька над вентиляционными решетками – 120 мм (К-3)

Примечания:

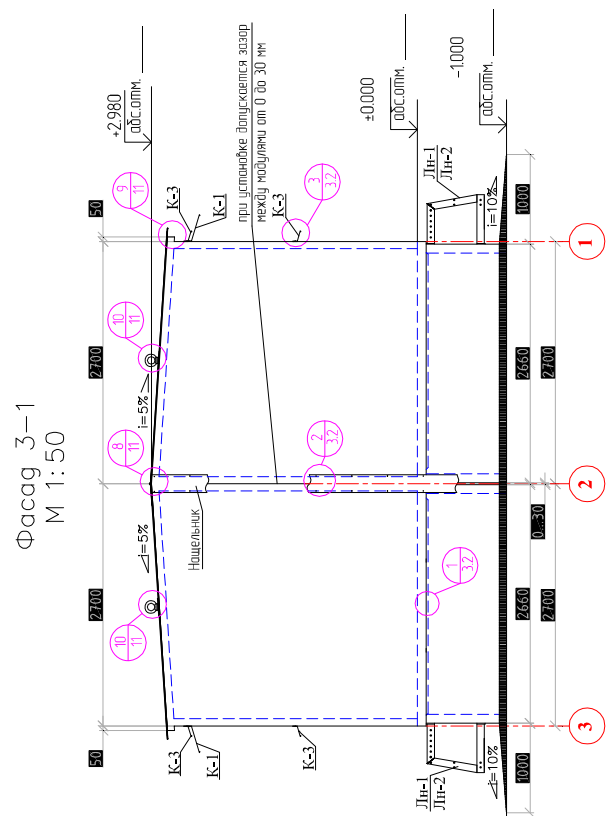
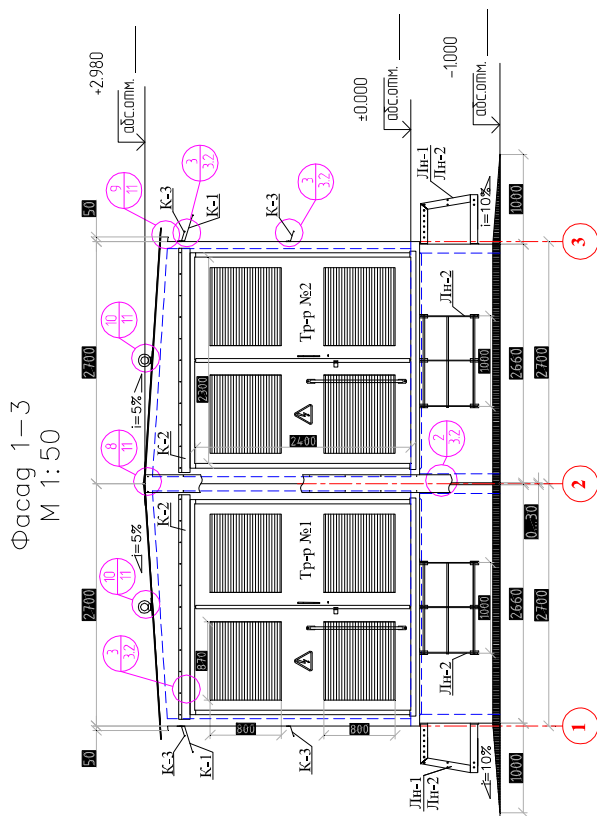
1. БКП изготавливается из объемных железобетонных сборных элементов.
2. Наружная поверхность БКП окрашивается в заводских условиях.
3. Все металлические конструкции окрашиваются в заводских условиях.
4. Крыша двухскатная. Водоотвод с крыши наружный, неорганизованный.
5. При монтаже допускается зазор между модулями от 0 до 30 мм.

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| привязан: |  |  |  |
| Приязол   |  |  |  |
| Проверил  |  |  |  |
| Нконтроль |  |  |  |
| инд. №    |  |  |  |

БКТП-КСО-101-2023-АС

Формат А3

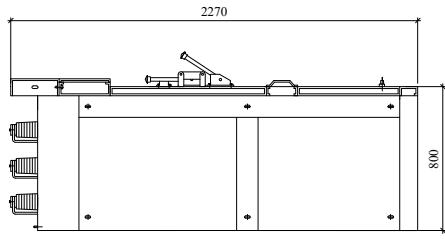
|      |       |      |       |         |      |
|------|-------|------|-------|---------|------|
| Изн. | Колуш | Лист | № док | Подпись | Дата |
|      |       |      |       |         |      |
|      |       |      |       |         |      |

[illegible]

Приложение 4  
Опросный лист для заказа РУВН.

1. В блоке установлены выключатели нагрузки Ветиколукского ЗАО "ЭЭТО" и вакуумные выключатели ЗАО "ТК "Таврида Электрик".
2. В блоке предусмотрена блокировка, исключающая ошибочные действия персонала при работе с заземляющими ножами сборных шин.
- ВНИМАНИЕ!**
- По усмотрению Завода-изготовителя, при необходимости, допускается замена указанного в спецификации оборудования и материалов на аналогичные по своим характеристикам и согласованные с филиалом ПАО "Росети Ленэнерго" "Кабельная сеть".

Вид сбоку



Габариты ячейки (ШхГхВ):  
800х800х2270 мм

|             |      |
|-------------|------|
| ПРИВЯЗКА:   |      |
| Привязал    |      |
| Проверил    |      |
| Н. контроль |      |
| Иная №      |      |
| Подпись     | Дата |

БКТП-КСО-101-2023-ЭТЧ.ОЛ.1

Адрес объекта:

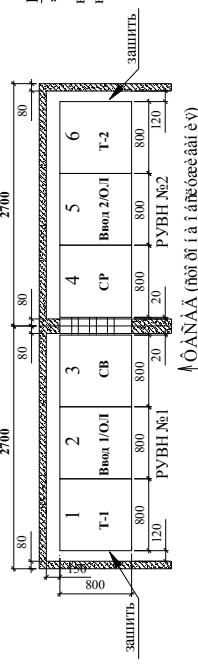
|                                                                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись / Дата                                                                       |          |
| ТИП                                                                                                           | 03.23    |
| Разработал                                                                                                    | Таничева |
| Проверил                                                                                                      | 03.23    |
| И. контроль                                                                                                   |          |
| БКТП на два трансформатора мощностью до 1600 кВА напряжением 6(10) кВ на базе ячеек КСО серии "Прогресс-ЭМ55" |          |
| Опросный лист для заказа РУВН для трансформаторов мощностью от 1000 до 1600 кВА                               |          |
| Стация                                                                                                        | Листов   |
| Р                                                                                                             | 1        |
| ООО "ЭМ 55"                                                                                                   |          |

Формат: А3

1 общий кабель-схема

|              |  |                            |                   |
|--------------|--|----------------------------|-------------------|
| Сборные шины |  | Номинальное напряжение, В  | 6000 (10000) *    |
|              |  | Номинальный ток, А         | 630               |
|              |  | Материал, сечение          | АЛЗ1Т 6х60        |
| 1            |  | Схема первичных соединений |                   |
| 2            |  | Силовой тр-р Т-1           | Силовой тр-р Т-2  |
| 3            |  | Ввод 1/Отх. линия          | Ввод 2/Отх. линия |
| 4            |  | Секц. выключатель          | Секц. разьезд.    |
| 5            |  | Ввод 1/Отх. линия          | Ввод 2/Отх. линия |
| 6            |  | Ввод 1/Отх. линия          | Ввод 2/Отх. линия |
| 7            |  | Ввод 1/Отх. линия          | Ввод 2/Отх. линия |
| 8            |  | Ввод 1/Отх. линия          | Ввод 2/Отх. линия |
| 9            |  | Ввод 1/Отх. линия          | Ввод 2/Отх. линия |
| 10           |  | Ввод 1/Отх. линия          | Ввод 2/Отх. линия |
| 11           |  | Ввод 1/Отх. линия          | Ввод 2/Отх. линия |
| 12           |  | Ввод 1/Отх. линия          | Ввод 2/Отх. линия |
| 13           |  | Ввод 1/Отх. линия          | Ввод 2/Отх. линия |
| 14           |  | Ввод 1/Отх. линия          | Ввод 2/Отх. линия |
| 15           |  | Ввод 1/Отх. линия          | Ввод 2/Отх. линия |
| 16           |  | Ввод 1/Отх. линия          | Ввод 2/Отх. линия |
| 17           |  | Ввод 1/Отх. линия          | Ввод 2/Отх. линия |
| 18           |  | Ввод 1/Отх. линия          | Ввод 2/Отх. линия |
| 19           |  | Ввод 1/Отх. линия          | Ввод 2/Отх. линия |
| 20           |  | Ввод 1/Отх. линия          | Ввод 2/Отх. линия |
| 21           |  | Ввод 1/Отх. линия          | Ввод 2/Отх. линия |
| 22           |  | Ввод 1/Отх. линия          | Ввод 2/Отх. линия |

План расположения камер в БКТП



Примечание:

\* При привязке проекта произвести выбор необходимого оборудования, не используемое вычеркнуть.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Иная, № подл.

Формат А3

[illegible]

Таблица 3. Выбор ТГ на отходящих линиях.

[illegible][illegible]

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| Привязал    |  |  |  |
| Проверил    |  |  |  |
| Н. контроль |  |  |  |
| Инв. №      |  |  |  |
| Подпись     |  |  |  |
| Дата        |  |  |  |

БКТП-КСО-101-2023-ЭТЧ.ОЛ2.2

Адрес объекта:

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |           |       |                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Кол.уч. | Лист      | № док | Подпись                                                                             | Дата  |
| ГПН                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Волков    |       |  | 03.23 |
| Разработал                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | Тантисева |       |  | 03.23 |
| <p>БКТП на два трансформатора<br/>         Мощность 1600 кВА<br/>         Напряжения 6(10) кВ на базе<br/>         ячеек КСО серии "Прогресс-ЭМ55"</p> <p>Опосредный лист для заказа<br/>         РУ-0,4 кВ с одной отходящей<br/>         линией мощностью более 400 кВА</p> |         |           |       |                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |           |       | Статия                                                                              | Лист  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |           |       | Р                                                                                   | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |           |       | Листов                                                                              |       |

Формат А3

**Приложение 5 (лист 3)**  
**Опросный лист для заказа РУНН (вариант 3).**

**Таблица 1. Выбор сечения и материал проводника.**

[illegible]

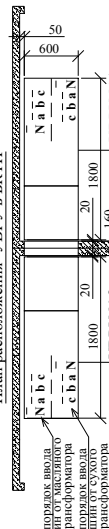
Таблица 2. Выбор оборудования.

| Поз. обозначение | Тип оборудования                                                        | Количество<br>УВРУ №1 / УВРУ №2 | Примечание                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| IQF              | Автоматический выключатель *                                            | 1                               | Ином=                          |
|                  | BA50-45 Прото25 (Прото40) с MPTypeGF                                    |                                 |                                |
|                  | BA50-45 DMX с GF+                                                       |                                 |                                |
|                  | HGS23B (HG53.2B) с GPR-LP (Hyundai)                                     |                                 |                                |
|                  | HGN23B (HGN32B) с GPR-LP (Hyundai)                                      |                                 |                                |
|                  | Masterpac NW25 (NW32) с Micrologic 6.0A                                 |                                 |                                |
|                  | OptiMat A с MR 8.0 (K3A3)                                               |                                 |                                |
|                  | NA8G с расцепителем M (Chini)                                           |                                 |                                |
| TA171A3          | Трансформатор тока на вводе *                                           | 3                               | Ином=                          |
|                  | ТПП-0,66 кВ.т. 0,5S (1500;5; 2000;5)                                    |                                 |                                |
|                  | ТПП-0,66 кВ.т. 0,5S (2500;5; 3000;5)                                    |                                 |                                |
|                  | МАК-ру 86,60 кВ.т. 0,5S (1500;5; 2000;5)                                |                                 |                                |
|                  | МАК-ру 140,100 кВ.т. 0,5S (2000;5; 2500;5; 3000;5)                      |                                 |                                |
| IQS              | Выключатель нагрузки/рубильник *                                        | 1                               | Ином=                          |
|                  | OT 2000A (2500A)                                                        |                                 |                                |
|                  | OptiSwitch DI 2000A (2500A)                                             |                                 |                                |
|                  | LSF RE 1800A (2400A)                                                    |                                 | Ином= в блоком доп. контактов) |
| QSI7Q5S          | Плановые предохранители-выключатели * / выключатели *                   | 5                               | Ином=630 A                     |
|                  | JEAN MULLER SL3-3                                                       |                                 |                                |
|                  | OptiVent 3-1-М                                                          |                                 |                                |
| FU17F1U5         | Плавление предохранители серии ППН-39 *                                 |                                 |                                |
| TA17TA18         | Трансформатор тока на отходящих линиях *                                |                                 |                                |
| QF1              | Автоматический выключатель BA47-125 3С 15kA                             | 1                               | габарит 3 (630A) см. таблицу 3 |
| QF2              | Автоматический выключатель модульный BA47-29-3C                         | 1                               | Ином= 100 A                    |
| QF3              | Автоматический выключатель модульный BA47-29-3C                         | 1                               | Ином= 16 A                     |
| QF4              | Автоматический выключатель модульный BA47-29-3C                         | 1                               | Ином= 32 A                     |
| QF5              | Автоматический выключатель модульный BA47-29-3C                         | 1                               | Ином= 40 A                     |
| ISF              | Автоматический выключатель модульный BA47-100 3C с блок-контактом       | 1                               | Ином=63 A                      |
|                  | BA50-45(про Прото25 с MPTypeGF) (И=800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500 A) | 1                               | Ином=10 A                      |
| QF6, QF7         | Автоматический выключатель *                                            | 2                               | Ином=                          |
|                  | BA50-45 DMX с GF+                                                       |                                 |                                |
|                  | (И=800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500 A)                                 |                                 |                                |
|                  | Hyundai HGN/HGS с GPR-LR                                                |                                 |                                |
|                  | (И=800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500 A)                                 |                                 |                                |

Таблица 3. Выбор ТТ на отходящих линиях.

| Тип оборудования | Тип трансформаторов тока                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ПШРВ             | ТШД-66 кВ, 0,5S: 100/5; 200/5; 250/5; 300/5; 500/5; 600/5 А           |
| QSI(QS5)         | МАК-62/30 кВ, 0,5S: 100/5; 150/5; 200/5; 250/5; 300/5; 400/5; 600/5 А |
| AB               | ТШД-66 кВ, 0,5S: 600/5; 750/5; 800/5; 1200/5; 1500/5; 2000/5 А        |
| QF6, QF7         | ТШД-66 кВ, 0,5S: 2500/5                                               |
|                  | МАК-38/60 кВ, 0,5S: 600/5; 750/5; 800/5; 1000/5; 1200/5; 1500/5 А     |
|                  | МАК-38/40/100 кВ, 0,5S: 1600/5; 2000/5; 2500/5 А                      |

План расположения УВРУ в БКТГП



БКТП-КСО-101-2023-ЭТЧ.ОЛ2.3

Адрес объекта:

[illegible]

Формат А3

## Лист регистрации изменений

[illegible]